Capítulo 5

Combinatoria

A combinatoria é unha parte importante de matemática discreta que se utiliza na resolución de problemas de enumeración e de reconto.

5.1. Fundamentos de combinatoria

Nesta sección estudaremos as técnicas básicas de reconto que son fundamentais en combinatoria.

5.1.1. Principios básicos de reconto

5.1.1.1 (*Regra do produto*)**.** Utilizando a expresión do cardinal do produto cartesiano de dous conxuntos finitos (Propiedade 2.1.3.24), obtense a *regra do produto*:

Supoñamos que unha tarefa se pode dividir en dúas tarefas consecutivas. Se hai n_1 formas de realizar a primeira tarefa e n_2 formas de facer a segunda tarefa despois de que a primeira fose realizada, entón hai $n_1 \cdot n_2$ formas de completar a tarefa.

Exemplo 5.1.1.2. Nunha sala hai 32 computadoras. Cada computadora ten 24 portos. Cantos portos diferentes hai na sala?

T_1: seleccionar unha computadora $\Rightarrow n_1 = 32$.

T_2: seleccionar un porto na devandita computadora $\Rightarrow n_2 = 24$.

Pola regra do produto, hai $n_1 \cdot n_2 = 32 \cdot 24 = 768$ portos.

Exemplo 5.1.1.3. Cantas cadeas de bits diferentes hai con lonxitude 8?

$$T_i\colon \text{ seleccionar un bit na posición } i \Rightarrow n_i = 2.$$

Pola regra do produto, hai

$$\prod_{i=1}^{8} n_i = n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \cdot n_4 \cdot n_5 \cdot n_6 \cdot n_7 \cdot n_8 = 2^8 = 256$$

cadeas de bits diferentes de lonxitude 8.

5.1.1.4 (*Regra da suma*)**.** Utilizando a expresión do cardinal da unión de dous conxuntos finitos disxuntos (Propiedade 2.1.3.7), obtense a *regra da suma*:

Se unha tarefa se pode realizar de n_1 formas e unha segunda tarefa pódese realizar de n_2 formas, e se as dúas tarefas son incompatibles, entón hai $n_1 + n_2$ formas de realizar unha das dúas tarefas.

Exemplo 5.1.1.5. Un estudante da ESEI pode elixir un traballo fin de grao de entre tres listas. Cada unha das listas contén, respectivamente, 23, 15 e 19 propostas de traballo. Cantos posibles proxectos ten o estudante para elixir?

$$T_i\colon \text{ seleccionar un proxecto da lista } i \Rightarrow \begin{cases} n_1 = 23 \\ n_2 = 15 \\ n_3 = 19 \end{cases}$$

Pola regra da suma, hai $n_1 + n_2 + n_3 = 23 + 15 + 19 = 57$ proxectos.

5.1.1.6 (*Principio do complementario*)**.** Utilizando a expresión do cardinal do conxunto complementario dun dado (Propiedade 2.1.3.13), obtense o *principio do complementario*:

Se unha tarefa se pode realizar de n_1 formas e, esixindo que cumpra unha determinada propiedade pódese realizar de n_2 formas (obsérvese que $n_1 \geq n_2$), entón o número de veces que se pode realizar a tarefa non cumprindo a propiedade é $n_1 - n_2$.

Exemplo 5.1.1.7. Cada usuario dunha computadora ten un contrasinal, cunha lonxitude de seis caracteres (letras maiúsculas e díxitos). Cada contrasinal debe conter polo menos un díxito. Cantos contrasinais distintos admite o sistema?

T_1: seleccionar un contrasinal de lonxitude 6 $\underset{5.1.1.1}{\Rightarrow} n_1 = 37^6$.

T_2: seleccionar un contrasinal de lonxitude 6 que non conteña ningún díxito $\underset{5.1.1.1}{\Rightarrow} n_2 = 27^6$.

Polo principio do complementario, o número de contrasinais é

$$n_1 - n_2 = 37^6 - 27^6 = 2178305920$$

No seguinte exemplo móstrase como combinar a regra do produto, a regra da suma e o principio do complementario.

Exemplo 5.1.1.8. Cada usuario dunha computadora ten un contrasinal, cunha lonxitude de entre seis e oito caracteres, cada un dos cales é ben un díxito ou ben unha letra maiúscula. Cada contrasinal debe conter polo menos un díxito. Cantos contrasinais distintos admite o sistema?

T_i: coller un contrasinal de lonxitude i que conteña polo menos un díxito.

Pola *regra da suma*, a resposta é $n = n_6 + n_7 + n_8$. Achar directamente n_i non é fácil, pero observemos que, polo principio do complementario, n_i é igual ao número de todas as cadeas de lonxitude i menos o número de cadeas de lonxitude i que non conteñen ningún díxito.

Pola *regra do produto*, o número de cadeas de lonxitude i é 37^i e o número de cadeas de lonxitude i sen ningún díxito é 27^i (véxase o exemplo anterior). Co cal, $n_i = 37^i - 27^i$ para cada $i = 6, 7, 8$ e, polo tanto,

$$\begin{aligned} n &= (37^6 - 27^6) + (37^7 - 27^7) + (37^8 - 27^8) \\ &= (2565726409 - 387420489) + (94931877133 - 10460353203) + \\ &(3512479453921 - 282429536481) = 3316699747290. \end{aligned}$$

Cando dúas tarefas se poden realizar simultaneamente, non se pode utilizar a regra da suma para contar as maneiras en que se pode realizar

unha das dúas tarefas, pois estariamos a contar dúas veces as tarefas que se realizan simultaneamente.

5.1.1.9 (*Principio de inclusión-exclusión*)**.** Utilizando o principio de adición (Propiedade 2.1.4.1), obtense o *principio de inclusión-exclusión*:

Se unha tarefa se pode realizar de n_1 formas e unha segunda tarefa pódese realizar de n_2 formas, e as dúas tarefas pódense realizar simultaneamente de n_{12} formas, entón hai $n_1 + n_2 - n_{12}$ formas de realizar unha das dúas tarefas.

Exemplo 5.1.1.10. Cantas cadeas de bits hai que teñan lonxitude oito e que comecen cun 0 ou terminen en 11?

$$\begin{aligned}
T_1\colon &\quad \text{construír unha cadea de 8 bits que comece por un 0} \underset{5.1.1.1}{\Rightarrow} n_1 = 2^7 \\
T_2\colon &\quad \text{construír unha cadea de 8 bits que termine en 11} \underset{5.1.1.1}{\Rightarrow} n_2 = 2^6 \\
T_1 \cap T_2\colon &\quad \text{construír unha cadea de 8 bits que comece por 0} \\
&\quad \text{e que termine en 11} \underset{5.1.1.1}{\Rightarrow} n_{12} = 2^5
\end{aligned}$$

Polo principio de inclusión-exclusión hai

$$n_1 + n_2 - n_{12} = 2^7 + 2^6 - 2^5 = 128 + 64 - 32 = 160$$

cadeas de bits.

Exercicio 5.1.1.11. O contrasinal da caixa forte dunha oficina bancaria ten unha lonxitude de entre 8 e 10 caracteres, onde cada un é un díxito de 0 a 9, $*$, \$, ou /. Ademais, polo menos debe conter un díxito. Pídese:

- O número de contrasinais de lonxitude 8 que se poden utilizar.
- O número de contrasinais que se poden utilizar.
- O número de contrasinais que empezan por 7 e terminan en \$.

5.1.2. O principio das caixas

Propiedade 5.1.2.1 (*Principio restrinxido das caixas*)**.** Se $k+1$ ou máis obxectos colócanse en k caixas existe polo menos unha caixa que contén dúas ou máis obxectos.

Exemplo 5.1.2.2. Nun grupo de 367 persoas hai polo menos 2 que naceron o mesmo dia.

Propiedade 5.1.2.3 (*Principio xeneralizado das caixas*)**.** Se se colocan n obxectos en k caixas, existe polo menos unha caixa que contén $\lceil \frac{n}{k} \rceil$ ou máis obxectos.

Exemplo 5.1.2.4. Nun grupo de 100 persoas hai polo menos $\lceil \frac{100}{12} \rceil = 9$ que naceron o mesmo mes.

Exercicio 5.1.2.5. Cal é o número mínimo de individuos que debe ter unha cidade para garantir de que polo menos 10 naceron o mesmo día do ano?

5.2. Estruturas de combinatoria

Nesta sección mostraranse técnicas para contar seleccións non ordenadas de obxectos e coleccións ordenadas de elementos dun conxunto finito.

5.2.1. Permutacións

Definición 5.2.1.1. As *permutacións (sen repetición)* dun conxunto $\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ son todas as ordenacións dos elementos do conxunto.

Exemplo 5.2.1.2. As permutacións do conxunto $\{1, 2, 3\}$ son:

1, 2, 3 1, 3, 2 2, 1, 3 3, 2, 1 2, 3, 1 3, 1, 2

Propiedade 5.2.1.3. O número de permutacións dun conxunto de n elementos é

$$P_n = n!$$

Demostración. Dedúcese de que as permutacións dun conxunto son todas as aplicacións bixectivas do conxunto en si mesmo. □

Exemplo 5.2.1.4. $P_3 = 3! = 6$

Exemplo 5.2.1.5. As permutacións do conxunto $\{x_1, x_2, x_3\}$ son:

$$x_1, x_2, x_3 \quad x_1, x_3, x_2 \quad x_2, x_1, x_3 \quad x_2, x_3, x_1 \quad x_3, x_1, x_2 \quad x_3, x_2, x_1$$

Exemplo 5.2.1.6. Cantas formas hai de colocar 4 alumnos en 4 postos de laboratorio?

$$P_4 = 4! = 24$$

Cales son?

Son todas as permutacións do conxunto de alumnos $\{al_1, al_2, al_3, al_4\}$:

$$\begin{array}{llll}
al_1, al_2, al_3, al_4 & al_1, al_2, al_4, al_3 & al_1, al_3, al_2, al_4 & al_1, al_3, al_4, al_2 \\
al_1, al_4, al_2, al_3 & al_1, al_4, al_3, al_2 & al_2, al_1, al_3, al_4 & al_2, al_1, al_4, al_3 \\
al_2, al_3, al_1, al_4 & al_2, al_3, al_4, al_1 & al_2, al_4, al_1, al_3 & al_2, al_4, al_3, al_1 \\
al_3, al_1, al_2, al_4 & al_3, al_1, al_4, al_2 & al_3, al_2, al_1, al_4 & al_3, al_2, al_4, al_1 \\
al_3, al_4, al_1, al_2 & al_3, al_4, al_2, al_1 & al_4, al_1, al_2, al_3 & al_4, al_1, al_3, al_2 \\
al_4, al_2, al_1, al_3 & al_4, al_2, al_3, al_1 & al_4, al_3, al_1, al_2 & al_4, al_3, al_2, al_1
\end{array}$$

Exercicio 5.2.1.7. Temos 10 libros distintos, dos cales 3 son de matemáticas, 2 de física e 5 de informática.

- De cantas formas podemos colocalos nun andel cun espazo baleiro para 10 libros?
- E se queremos que os dous máis grosos estean nos extremos?
- E se queremos que estean agrupados por materias?

Definición 5.2.1.8. As *permutacións con repetición* son as disposicións ordenadas de n elementos de modo que do primeiro tipo hai n_1, do segundo tipo hai n_2, ...e, do k-ésimo tipo hai n_k. Polo tanto, temos que $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$.

Observemos que os obxectos dun determinado tipo son indistinguibles e, polo tanto hai que evitar contar máis dunha vez o mesmo obxecto.

Exemplo 5.2.1.9. As cadeas distintas que se poden formar reordenando as letras da palabra $PAPAIA$ son as permutacións con repetición de P, A, I de modo que a P repítese 2 veces, a A repítese 3 veces e a I 1 vez. Son:

$$\begin{array}{llll} p,p,a,a,a,i & p,p,a,a,i,a & p,p,a,i,a,a & \\ p,p,i,a,a,a & p,a,p,a,a,i & \dots & i,a,a,a,p,p \end{array}$$

Propiedade 5.2.1.10. O número de permutacións con repetición dun conxunto de n elementos de modo que do primeiro tipo hai n_1, do segundo tipo n_2, ... e, do k-ésimo tipo hai n_k, é:

$$\mathrm{PR}_n^{n_1\, n_2 \cdots n_k} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdots n_k!}$$

Demostración. Dedúcese do número de permutacións (sen repetición) utilizando o principio do produto. □

Exemplo 5.2.1.11. O número de cadeas distintas que se poden formar coas letras da palabra $PAPAIA$ é

$$\mathrm{PR}_6^{2\,3\,1} = \frac{6!}{2! \cdot 3! \cdot 1!} = 60$$

Exemplo 5.2.1.12. Nun hospital hai que distribuír 12 pacientes en 4 habitacións a razón de 3 por habitación. De cantas formas pode facerse?

Chamemos H_i á habitación número i, para todo $i = 1, 2, 3, 4$. Supondo os 12 pacientes ordenados, unha distribución nas habitacións é unha cadea de 12 caracteres onde cada H_i aparece 3 veces.

$$\mathrm{PR}_{12}^{3\,3\,3\,3} = 34650$$

Exercicio 5.2.1.13. Na caixa rexistradora dun establecemento hai 1 billete de 500 euros, 2 de 100 euros, 5 de 50 euros, 15 de 20 euros e 30 de 10 euros. De cantas formas poden ordenarse os billetes?

5.2.2. Variacións

Definición 5.2.2.1. As *variacións sen repetición* de orde r dun conxunto de n elementos son todas as ordenacións de tamaño r de elementos do conxunto, sen que existan repeticións.

Exemplo 5.2.2.2. As variacións de orde 2 do conxunto $\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$ son:

$$1,2 \quad 1,3 \quad 1,4 \quad 2,1 \quad 2,3 \quad 2,4 \quad 3,1 \quad 3,2 \quad 3,4 \quad 4,1 \quad 4,2 \quad 4,3$$

Propiedade 5.2.2.3. O número de variacións sen repetición de n elementos de orde r é:

$$\mathrm{V}_{n,r} = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Demostración. Dedúcese do número de permutacións (sen repetición) utilizando o principio do produto. □

Exemplo 5.2.2.4. Dado o conxunto $\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$, o número de variacións de orde 2 é:

$$\mathrm{V}_{4,2} = \frac{4!}{2!} = 12$$

Exemplo 5.2.2.5. As variacións de orde 2 do conxunto $\{x_1, x_2, x_3\}$ son:

$$x_1, x_2 \quad x_1, x_3 \quad x_2, x_1 \quad x_2, x_3 \quad x_3, x_1 \quad x_3, x_2$$

Exemplo 5.2.2.6. Dado o conxunto $A = \{a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ g, h,\ i,\ j\}$,

- Cantas palabras diferentes de 6 letras distintas poden formarse coas letras do conxunto?

$$\mathrm{V}_{10,6} = \frac{10!}{4!} = 151200$$

- Cantas das palabras do apartado anterior conteñen a letra b?

$$6 \cdot \mathrm{V}_{9,5} = \frac{9!}{4!} = 90720$$

Exercicio 5.2.2.7. Cantas bandeiras tricolores poden facerse coas 7 cores do arco iris?

Definición 5.2.2.8. Una *variación con repetición* de orde r dun conxunto de n elementos é unha sucesión ordenada de tamaño r de elementos do conxunto, onde os elementos poden repetirse.

Exemplo 5.2.2.9. As cadeas de lonxitude 3 que se poden formar coas letras n, o son:

$$n,n,n \quad n,n,o \quad n,o,n \quad n,o,o \quad o,n,n \quad o,n,o \quad o,o,n \quad o,o,o$$

Propiedade 5.2.2.10. O número de variacións con repetición de orde r dun conxunto de n elementos é:

$$\mathrm{VR}_{n,r} = n^r$$

Demostración. Dedúcese do principio do produto. □

Exemplo 5.2.2.11. O número de cadeas de lonxitude 3 que se poden formar coas letras n, o é:

$$\mathrm{VR}_{2,3} = 2^3 = 8$$

Exemplo 5.2.2.12. Cantos números hexadecimais hai de tres díxitos, ningún delas nulo?

$$\mathrm{VR}_{15,3} = 15^3 = 3375$$

Exercicio 5.2.2.13. De cantas fichas consta un xogo de dominó, sabendo que as fichas varían desde a branca dobre ata o seis dobre?

5.2.3. Combinacións

As permutacións e variacións dun conxunto diferéncianse pola orde dos elementos. Nas combinacións non importa a orde: dúas combinacións son diferentes se, e só se, teñen algún elemento distinto.

Definición 5.2.3.1. Unha *combinación* de orde r dun conxunto de n elementos é un subconxunto de r elementos.

Exemplo 5.2.3.2. As combinacións de orde 2 do conxunto $\{1,\ 2,\ 3\}$ son:

$$\{1,2\},\ \{1,3\},\ \{2,3\}$$

Propiedade 5.2.3.3. O número de combinacións sen repetición de tamaño r dun conxunto de n elementos é:

$$\mathrm{C}_{n,r} = \binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!}$$

Demostración. Dedúcese do número de permutacións (sen repetición) utilizando o principio do produto. □

Exemplo 5.2.3.4. O número de combinacións de orde 2 do conxunto $\{1, 2, 3\}$ é:

$$\mathrm{C}_{3,2} = \binom{3}{2} = \frac{3!}{(3-2)! \cdot 2!} = 3$$

Exemplo 5.2.3.5. As combinacións sen repetición de tamaño 2 do conxunto $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ son:

$$x_1, x_2 \quad x_1, x_3 \quad x_1, x_4 \quad x_2, x_3 \quad x_2, x_4 \quad x_3, x_4$$

Exemplo 5.2.3.6. Determinar o número de mans de póker distintas (unha man ten 5 cartas) que poden formarse cunha baralla de 52 naipes.

$$\mathrm{C}_{52,5} = \binom{52}{5} = 2598960$$

Cantas mans conteñen exactamente 3 ases?

$$\mathrm{C}_{4,3} \cdot \mathrm{C}_{48,2} = \binom{4}{3} \cdot \binom{4}{2} = 4512$$

Exercicio 5.2.3.7. Nunha proba final de FMI entran 8 temas, dos que un estudante se sabe 4. Sabendo que o exame consta de catro preguntas, unha de cada tema, pescudar cantos exames distintos pódenselle pór nos que:

- Non se saiba ningunha pregunta.
- Sáibase dúas preguntas.
- Sáibase polo menos unha pregunta.

- Sáibase todas as preguntas.

Exercicio 5.2.3.8. Demostra o Teorema do binomio:

$$(x+e)^n = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} x^{n-j} e^j$$

Exercicio 5.2.3.9. Demostra a identidade de Pascal:

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$$

Definición 5.2.3.10. Unha *combinación con repetición* de orde r dun conxunto de n elementos é unha colección de tamaño r de elementos do conxunto que poden repetirse.

Exemplo 5.2.3.11. As formas en que se poden seleccionar tres pezas de froita dunha cesta que contén mazás e peras (combinacións con repetición de orde 3 dun conxunto de dous elementos) é:

3 mazás, 2 mazás e 1 pera, 1 mazá e 2 peras, 3 peras.

Propiedade 5.2.3.12. O número de combinacións con repetición de orde r dun conxunto de n elementos é:

$$\mathrm{CR}_{n,r} = \binom{n+r-1}{r}$$

Exemplo 5.2.3.13. O número de formas de seleccionar tres pezas de froita dunha cesta que contén mazás e peras (combinacións con repetición de orde 3 dun conxunto de dous elementos) é:

$$\mathrm{CR}_{2,3} = \binom{2+3-1}{3}$$

Exemplo 5.2.3.14. Nunha tenda con material informático teñen monitores de catro marcas diferentes. De cantas maneiras podemos escoller seis monitores?

Hai que escoller 6 elementos dun total de 4 de modo que a orde é irrelevante e permitindo repetición. Polo tanto, trátase de calcular

$$\mathrm{CR}_{4,6} = \binom{4+6-1}{6} = \binom{9}{6} = \frac{9!}{6! \cdot 3!} = 84$$

Exercicio 5.2.3.15. Nunha proba final de FMI entran 8 temas, dos que un estudante se sabe 4. Sabendo que o exame consta de catro preguntas, pescudar cantos exames distintos pódenselle pór nos que:

- Non se saiba ningunha pregunta.
- Sáibase dúas preguntas.
- Sáibase polo menos unha pregunta.
- Sáibase todas as preguntas.